# Curso Rápido de Eletrodoméstico Residencial



**8 AULAS · DO BÁSICO AO PRÁTICO**

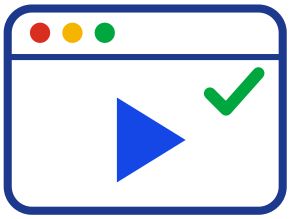
**Elétrica residencial em aulas curtas — e como ligar os eletrodomésticos da casa com segurança.**

- ✓ Conceitos em 1 página
- ✓ Componentes da casa
- ✓ Segurança
- ✓ Quadro e fiação
- ✓ Lâmpada e tomada passo a passo
- ✓ Eletrodomésticos
- ✓ Mini-testes e exercício final

**MANUAL PRÁTICO DO ELETRICISTA RESIDENCIAL**
Material 08 · Digital e imprimível

12 páginas
Com gabarito

# APRENDA, ENTENDA E APLIQUE



São 8 aulas de uma página, na ordem certa. Cada uma termina com um mini-teste de 3 perguntas. As respostas estão na última página — tente responder antes de olhar.

1 CONCEITOS pág. 3

2 COMPONENTES pág. 4

3 SEGURANÇA pág. 5

4 QUADRO pág. 6

5 FIAÇÃO pág. 7

6 LÂMPADA E TOMADA pág. 8 e 9

7 ELETRODOMÉSTICOS pág. 10

8 MEDIÇÕES pág. 11

**1. Leia**
Uma aula por vez. Cada página traz só o essencial, com desenho.

**2. Teste**
Responda o mini-teste no fim da aula. Errou? Releia aquele trecho.

**3. Pratique**
Na página 12, monte a **tábua de testes** com acompanhamento.

## MEU PROGRESSO

- ☐ Aula 1 · Conceitos
- ☐ Aula 2 · Componentes
- ☐ Aula 3 · Segurança
- ☐ Aula 4 · Quadro
- ☐ Aula 5 · Fiação
- ☐ Aula 6 · Lâmpada e tomada
- ☐ Aula 7 · Eletrodomésticos
- ☐ Aula 8 · Medições

**ANTES DE COMEÇAR**
Curso introdutório, para estudo. Não substitui formação profissional, a NR-10 ou a NBR 5410. Toda prática deve ser feita com a energia desligada e, de preferência, com acompanhamento de quem já tem experiência.

# 4 PALAVRAS QUE VOCÊ VAI USAR SEMPRE

**Eletricidade é o movimento de elétrons por um caminho fechado. Para trabalhar com ela, basta dominar quatro grandezas — e uma conta.**

### V
**Tensão**

A "força" que empurra a energia. Tomada: **127 V** ou **220 V**.

### A
**Corrente**

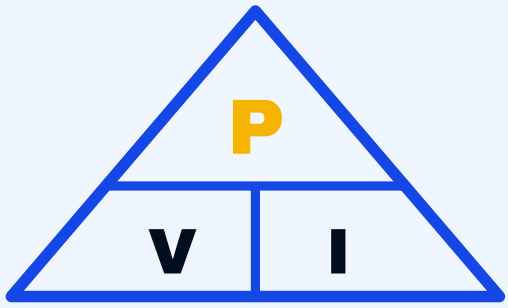
A quantidade que passa pelo fio. É ela que **esquenta** os cabos.

### Ω
**Resistência**

A dificuldade para a corrente passar. Emenda ruim = mais resistência.

### W
**Potência**

Quanto o aparelho "trabalha" (e consome). Vem na **etiqueta**.




P = V × I · cubra o que quer descobrir

**LÂMPADA LED**
9 W em 127 V → I = 9 ÷ 127 ≈ **0,07 A**

**MICRO-ONDAS**
1.400 W em 127 V → I = 1.400 ÷ 127 ≈ **11 A**

**CHUVEIRO**
5.500 W em 220 V → I = 5.500 ÷ 220 = **25 A** — o chuveiro puxa mais de 350 vezes a corrente da lâmpada.

**CORRENTE ALTA** aparelho potente → **CABO MAIS GROSSO** para não esquentar → **DISJUNTOR CERTO** para proteger o cabo

Essa é a lógica de toda instalação elétrica — você vai vê-la nas aulas 4, 5 e 7.

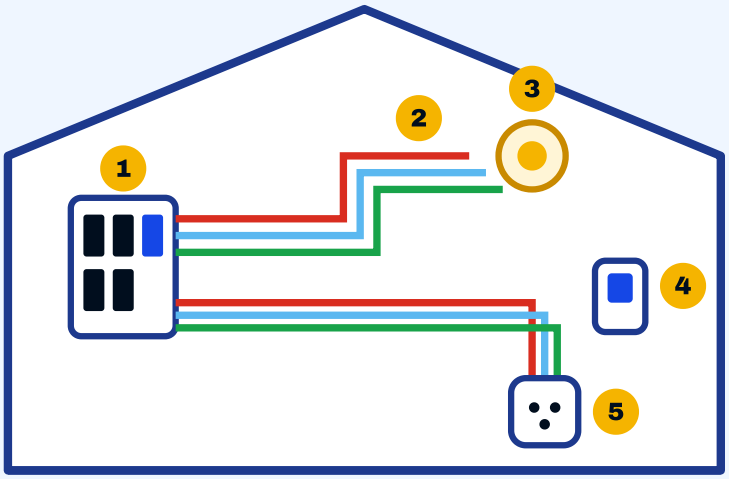
**MINI-TESTE · AULA 1**

1. Qual grandeza é medida em ampères e é responsável pelo aquecimento dos fios?
2. Um ferro de passar de 1.270 W em 127 V puxa quantos ampères?
3. Onde você encontra a potência de um aparelho?

**Quem entende tensão, corrente e potência entende por que um cabo esquenta — e como evitar.**

# QUEM É QUEM NA INSTALAÇÃO

Uma instalação residencial é feita de poucas peças, sempre as mesmas. Saber a função de cada uma é o que permite diagnosticar e consertar.




**OS 3 FIOS**

**FASE**
leva a energia — dá choque

**NEUTRO**
fecha o caminho de volta

**TERRA**
protege em caso de defeito

| # | COMPONENTE | PARA QUE SERVE | PROBLEMA TÍPICO |
|---|---|---|---|
| 1 | **Quadro e disjuntores** | Divide a casa em circuitos e desliga em sobrecarga ou curto | Desarma sempre: sobrecarga ou defeito |
| 2 | **Fios (fase, neutro, terra)** | Levam a energia do quadro até os pontos | Emenda ruim que esquenta |
| 3 | **Lâmpada / luminária** | Transforma energia em luz | Pisca: mau contato ou lâmpada |
| 4 | **Interruptor** | Abre e fecha o caminho da fase até a lâmpada | Faísca ao acionar: contato gasto |
| 5 | **Tomada** | Ponto para ligar aparelhos | Plugue frouxo ou tomada escurecida |
| + | **DR e DPS** | DR protege contra choque; DPS contra surtos de raio | DR desarma: fuga de corrente em algum aparelho |

## MINI-TESTE · AULA 2

1. Qual dos três fios dá choque em condições normais?
2. Qual dispositivo do quadro protege as pessoas contra choque?
3. O interruptor deve interromper qual fio?

**PARA FIXAR**
Abra o quadro da sua casa (sem mexer em nada) e identifique: geral, DR, disjuntores e as cores dos fios.

**Uma boa instalação começa por conhecer cada peça.**

# ANTES DE TOCAR EM QUALQUER FIO

**O erro mais perigoso na elétrica é pular a segurança "porque é rapidinho". Grave esta sequência — ela vale para todas as práticas deste curso.**

**PASSO 1 — DESLIGUE**
o disjuntor do circuito (ou o geral)

**PASSO 2 — TRAVE**
cadeado ou fita + aviso "não ligue"

**PASSO 3 — AVISE**
todos da casa sabem do serviço

**PASSO 4 — TESTE**
multímetro ou testador: 0 V no ponto

**PASSO 5 — TRABALHE**
com EPIs e ferramenta isolada

## SEMPRE

- Ferramentas com cabo isolado e inteiro
- Calçado fechado, mãos e piso secos
- Anel, relógio e correntes fora
- Local iluminado (leve lanterna)
- Testar de novo se saiu e voltou

## NUNCA

- Confiar só no interruptor desligado
- Trabalhar com fio molhado ou danificado
- Improvisar emenda com fita qualquer
- Encostar em fio sem testar antes
- Trabalhar cansado, com pressa ou sozinho em altura

**SE ALGUÉM LEVAR CHOQUE**
Não toque na pessoa. Desligue o disjuntor geral. Se não conseguir, afaste o fio com madeira ou plástico secos. Ligue **192** (SAMU) ou **193** (Bombeiros).

**PARA APROFUNDAR**
O **Manual de Segurança (material 06)** do seu kit traz checklists completos de antes, durante e depois.

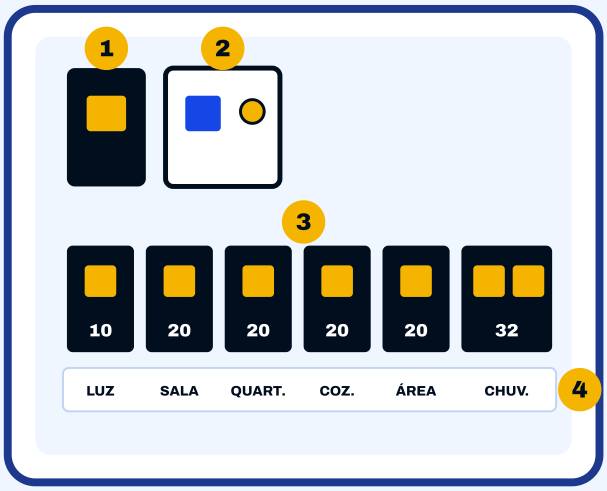
**Desligou? Teste. Testou? Só então comece.**

## MINI-TESTE · AULA 3

1. Por que não basta desligar o interruptor para trocar uma lâmpada com segurança?
2. Qual é o passo que vem logo depois de travar e avisar?
3. Qual a primeira atitude ao ver alguém preso a um fio energizado?

# COMO LER O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

O quadro é o centro da casa: recebe a energia do medidor e a divide em circuitos. Cada disjuntor cuida de um "setor" — e precisa estar identificado.




## AS PARTES

1. **Disjuntor geral** — desliga a casa toda.
2. **DR** — desliga se houver fuga de corrente (choque). Botão "T" para testar.
3. **Disjuntores dos circuitos** — o número é a corrente máxima, em ampères.
4. **Etiquetas** — dizem o que cada um alimenta.

## VALORES COMUNS

| | |
|---|---|
| Iluminação | **10 A** |
| Tomadas de uso geral | **16 a 20 A** |
| Chuveiro 220 V | **32 A** |

Referência: o disjuntor certo depende da bitola do cabo (aula 5).

## PRÁTICA · MAPEIE O QUADRO DA SUA CASA

Com tudo ligado, desligue **um disjuntor por vez** e anote o que apagou ou parou. Religue e passe para o próximo.

Dica: use um abajur ou carregador de celular para testar as tomadas.

| DISJ. | CORRENTE | O QUE DESLIGA |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

## MINI-TESTE · AULA 4

1. O que significa o número 20 impresso em um disjuntor?
2. Para que serve o botão "T" do DR?
3. Por que o quadro deve ter os circuitos identificados?

# BITOLA, CORES E EMENDA BEM FEITA

## BITOLAS MAIS USADAS EM CASA

- **1,5 mm²** — iluminação
- **2,5 mm²** — tomadas
- **4 a 6 mm²** — chuveiro, ar, forno

Prefira **cabo flexível** antichama com selo do INMETRO: passa mais fácil no eletroduto.

## CORES (NBR 5410)

- **Fase:** preto, vermelho ou outra cor (não azul-claro nem verde)
- **Neutro:** sempre azul-claro
- **Terra:** verde-amarelo ou verde
- **Retorno:** cor diferente da fase, igual na obra toda

## EMENDA COM CONECTOR, EM 4 PASSOS



**1. MARQUE ~1 cm**

**2. DESENCAPE**
sem ferir o cobre

**3. ENCAIXE ATÉ O FIM**
e feche a alavanca

**4. PUXE PARA TESTAR**
não pode soltar

Nenhum cobre aparecendo para fora do conector · emendas só dentro de caixas, nunca no meio do eletroduto

**FIO FINO DEMAIS**
Usar 1,5 mm² em tomada de cozinha ou 2,5 mm² em chuveiro faz o cabo esquentar, derreter a isolação e pode causar incêndio.

**CABO FLEXÍVEL NO DISJUNTOR**
Use **terminal (ponteira)** na ponta do cabo flexível antes de apertar no borne. Fica firme e não desfia.

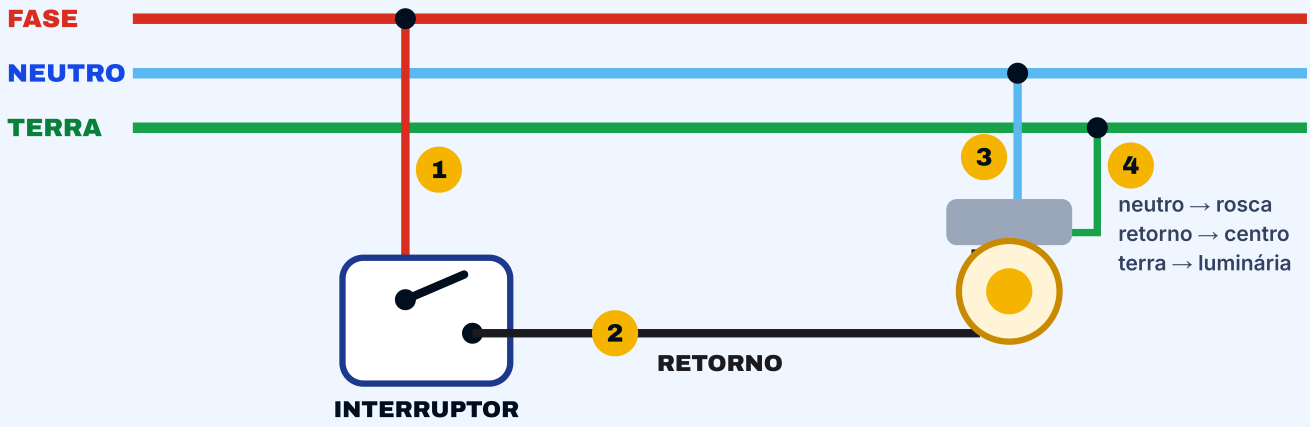
## MINI-TESTE · AULA 5

1. Qual a bitola mínima para circuitos de tomada?
2. Qual a cor obrigatória do neutro?
3. Onde as emendas podem ficar: dentro do eletroduto ou dentro das caixas?

**Cabo certo, cor certa e emenda firme: é isso que não volta como reclamação.**

# LIGAR UMA LÂMPADA COM INTERRUPTOR

O interruptor é uma chave que abre e fecha o caminho da fase. Ligado do jeito certo, quando ele está desligado não sobra energia no soquete.




## PASSO A PASSO

0. Desligue o disjuntor, trave e **teste** (aula 3).
1. Leve a **fase** do circuito até um borne do interruptor.
2. Do outro borne, saia com o **retorno** até a lâmpada.
3. Ligue o **retorno** no contato **central** do soquete e o **neutro** na **rosca**.
4. Ligue o **terra** na luminária, se ela for metálica.
5. Aperte e confira cada conexão; feche as caixas.
6. Religue e teste: acende, apaga e não pisca.

## ERROS COMUNS

- Interruptor no neutro: o soquete fica energizado mesmo apagado
- Fase na rosca do soquete: risco de choque ao trocar a lâmpada
- Emenda sem conector dentro da caixa

### TESTE RÁPIDO

Com a luz apagada, meça o soquete: deve dar **0 V**. Se der tensão, o interruptor está no neutro.

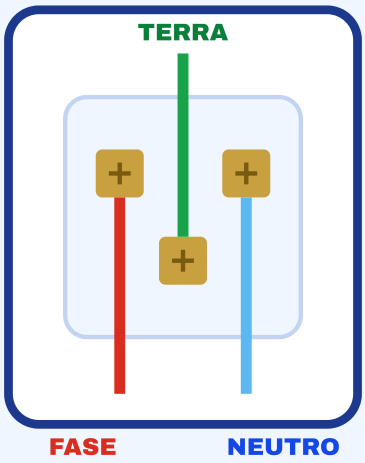
## MINI-TESTE · AULA 6 (LÂMPADA)

1. Como se chama o fio que sai do interruptor e vai até a lâmpada?
2. Em qual contato do soquete vai o neutro?
3. Para comandar a mesma lâmpada de dois lugares, que tipo de interruptor se usa?

**O interruptor é uma chave na fase: abre e fecha o caminho da lâmpada.**

# TROCAR UMA TOMADA PASSO A PASSO

**É o serviço mais pedido — e o que mais aparece com erro. A tomada 2P+T recebe três fios: fase e neutro nos pinos laterais e terra no pino central.**




## PASSO A PASSO

0. Desligue o disjuntor do circuito, trave e **teste a tomada**: 0 V.
1. Tire o espelho e solte os parafusos da tomada.
2. **Fotografe** as ligações antes de soltar os fios.
3. Confira as pontas: se estiverem escurecidas ou quebradiças, corte e desencape de novo.
4. Ligue **fase e neutro** nos bornes laterais e o **terra** no central.
5. Aperte firme, acomode os fios no fundo da caixa e fixe a tomada.
6. Religue e meça: fase-neutro ≈ 127/220 V; fase-terra ≈ igual; neutro-terra ≈ 0 V.

### 10 A ou 20 A?

A de **20 A** tem furos maiores e serve para aparelhos potentes. Não troque uma de 20 A por uma de 10 A.

### Sem fio terra?

Instale a tomada 2P+T mesmo assim e oriente o cliente: o ideal é passar o terra. **Nunca** ligue o pino central no neutro.

### Tomada escurecida

Sinal de mau contato ou sobrecarga. Troque a tomada e investigue o que estava ligado nela.

## BOAS PRÁTICAS QUE EVITAM RETORNO

- Tomada de boa qualidade com selo do INMETRO
- Sem folga nos bornes
- Fios inteiros, sem cobre aparecendo
- Respeite a capacidade do circuito
- Mesma linha de espelho da casa
- Teste antes de ir embora

## MINI-TESTE · AULA 6 (TOMADA)

1. Em qual pino da tomada 2P+T vai o fio terra?
2. O que medir entre neutro e terra numa tomada bem ligada?
3. Por que é perigoso ligar o pino terra no neutro?

# LIGAR ELETRODOMÉSTICOS COM SEGURANÇA

Grande parte dos problemas elétricos de uma casa começa no eletrodoméstico ligado no lugar errado: tomada fraca, circuito sobrecarregado ou sem fio terra.

## LEIA A ETIQUETA

**MICRO-ONDAS**

Tensão: 127 V ~ 60 Hz (1)

Potência: 1.400 W (2)

Corrente: 11 A (3)

INMETRO

- **1** confira se a tensão bate com a da tomada
- **2** potência alta pede tomada 20 A
- **3** acima de 10 A: circuito exclusivo

## GUIA RÁPIDO POR APARELHO (VALORES TÍPICOS)

| APARELHO | POTÊNCIA | TOMADA / LIGAÇÃO | CIRCUITO |
|---|---|---|---|
| Geladeira | **150–400 W** | 2P+T 10 A | Compartilhado* |
| Máquina de lavar | **500–1.000 W** | 2P+T 10 A | De preferência exclusivo |
| Micro-ondas | **1.200–1.500 W** | 2P+T **20 A** | Exclusivo em 127 V |
| Air fryer / forno elétrico | **1.500–2.000 W** | 2P+T **20 A** | Exclusivo |
| Ar-condicionado 9–12 mil BTU | **800–1.400 W** | Tomada 20 A ou direta | Exclusivo |
| Chuveiro / torneira elétrica | **4.500–7.500 W** | Ligação direta + conector | Exclusivo + DR |
| Cooktop de indução | **3.500–7.000 W** | Ligação direta, 220 V | Exclusivo |

* Sem dividir a tomada com outros aparelhos potentes. Siga sempre o manual do fabricante.

### Benjamim e extensão

Ligar micro-ondas e air fryer no mesmo “T” passa de 20 A e esquenta a tomada. Extensão é solução provisória.

### Fio terra

Máquina, geladeira, micro-ondas e chuveiro têm carcaça metálica: o terra é o que protege em caso de defeito.

### 127 V × 220 V

Aparelho de 127 V em 220 V queima na hora. Aparelho de 220 V em 127 V funciona mal. Confira antes de ligar.

## MINI-TESTE · AULA 7

1. Um micro-ondas de 1.400 W em 127 V deve usar tomada de 10 A ou 20 A?
2. A partir de qual corrente o aparelho precisa de circuito exclusivo?
3. Por que a máquina de lavar precisa de fio terra?

# FERRAMENTAS, MEDIÇÕES E DIAGNÓSTICO

## O KIT BÁSICO

- ✓ Chave de fenda isolada
- ✓ Chave Phillips isolada
- ✓ Alicate universal
- ✓ Alicate de corte
- ✓ Desencapador
- ✓ Multímetro
- ✓ Testador de tensão
- ✓ Lanterna
- ✓ Conectores e fita
- ✓ Luvas e óculos

## O QUE O MULTÍMETRO MEDE

| MEDIDA | SELETOR | CIRCUITO |
|---|---|---|
| **Tensão** (V) | **V~** | Ligado, com cuidado |
| **Continuidade** | **•)))** | Desligado |
| **Resistência** (Ω) | **Ω** | Desligado |
| **Corrente** (A) | Use alicate amperímetro | Ligado |

Ponta preta no COM e vermelha no VΩ. Confira o seletor antes de encostar.

## DIAGNÓSTICO: OS DEFEITOS MAIS COMUNS

| SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL | O QUE FAZER |
|---|---|---|
| **Disjuntor desarma ao ligar um aparelho** | Sobrecarga no circuito ou aparelho em curto | Teste o aparelho em outro circuito; redistribua cargas |
| **Disjuntor desarma sozinho** | Emenda ruim, fio derretido ou curto na fiação | Desligue e procure ponto escurecido ou quente |
| **DR desarma** | Fuga de corrente: aparelho com defeito, umidade | Desligue tudo e religue um por um até achar |
| **Tomada não funciona** | Disjuntor desligado, fio solto ou tomada gasta | Meça a tensão; revise os bornes |
| **Lâmpada pisca** | Mau contato, lâmpada ruim ou interruptor no neutro | Troque a lâmpada; reaperte conexões; meça o soquete |
| **Chuveiro não esquenta** | Resistência queimada ou disjuntor desarmado | Meça a resistência (Ω); troque a resistência |
| **Choque ao tocar aparelho** | Falta de terra e defeito no aparelho | **Desligue já.** Verifique o terra e o aparelho |

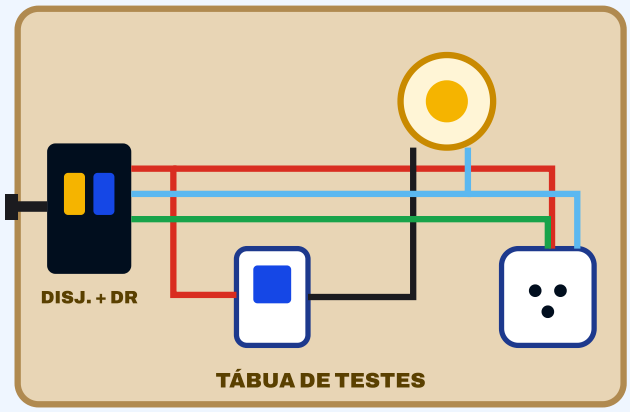
**PERIGO**
Nunca meça tensão com o seletor em Ω ou A, nem com a ponta na entrada 10 A: causa curto dentro do multímetro.

**VIVO-MORTO-VIVO**
Teste o aparelho num ponto com energia, meça o seu ponto (0 V) e teste de novo onde tem energia.

## MINI-TESTE · AULA 8

1. Para testar continuidade de um fio, o circuito deve estar ligado ou desligado?
2. O DR desarmou. Qual a forma prática de descobrir o aparelho com defeito?
3. Qual ferramenta mede corrente sem abrir o circuito?

# EXERCÍCIO PRÁTICO E GABARITO




## MONTE A SUA TÁBUA DE TESTES

**Material:** tábua de madeira, disjuntor 10 A, DR (ou tomada da casa protegida por DR), 1 interruptor simples, 1 soquete com lâmpada LED, 1 tomada 2P+T, caixas, cabos 1,5 e 2,5 mm², cabo PP com plugue 2P+T, conectores.

1. Monte tudo **sem energia**, seguindo as aulas 6.
2. Revise cada conexão e teste continuidade.
3. Só então ligue o plugue, com alguém experiente ao lado.
4. Teste: lâmpada acende e apaga; tomada mede a tensão certa.

**SEGURANÇA DO EXERCÍCIO**

Faça com acompanhamento, em ambiente controlado, sobre superfície seca. Nunca mexa na tábua com o plugue na tomada. Nunca improvise na rede da casa energizada.

## GABARITO DOS MINI-TESTES

**Aula 1:** corrente · 10 A · na etiqueta ou no manual

**Aula 2:** a fase · o DR · a fase

**Aula 3:** o interruptor pode estar no neutro e o circuito pode ter outra alimentação · testar · desligar o disjuntor geral sem tocar na pessoa

**Aula 4:** a corrente máxima (20 A) · testar se o DR desarma · para desligar o circuito certo com segurança

**Aula 5:** 2,5 mm² · azul-claro · dentro das caixas

**Aula 6 (lâmpada):** retorno · na rosca · interruptor paralelo (three-way)

**Aula 6 (tomada):** no central · perto de 0 V · a carcaça do aparelho pode ficar energizada

**Aula 7:** 20 A · acima de 10 A · a carcaça é metálica e o terra protege em caso de defeito

**Aula 8:** desligado · desligar tudo e religar um aparelho por vez · alicate amperímetro

## PRÓXIMOS PASSOS NO SEU KIT

**01** Introdução à Elétrica — conceitos com mais detalhes

**06** Manual de Segurança — checklists completos

**07** Apostila — projetar uma casa inteira

**Elétrica é teoria, prática e responsabilidade — nessa ordem.**

Material introdutório de estudo. Não substitui formação profissional, a NR-10, a NBR 5410 nem as instruções dos fabricantes. Valores de potência são típicos e variam por modelo.